



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2024 - I
Solucionario del 1er. Laboratorio Calificado Sección A
Prof. : César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h:40m

1) (6 pts.) Realice un programa que calcula el menor de un conjunto de números. Visualizar el resultado en decimal en el terminal de la forma:

"El menor es : " e indicar el valor menor.

Listado de números a considerar: 18,26,12,25,18,17,35,43,16,10. Considerar este listado dentro del programa.

Sol.:

```
org 8000h
mov R4,#255
mov R3,#10
mov R2,#0
continua:
mov A,R2
lcall obtiene_numero
mov 40h,A
subb A,R4    ; A<--A - R4
jc intercambia
sjmp salta
intercambia:
mov R4,40h
salta:
inc R2
djnz R3,continua
lcall print
db "El menor valor es : ",0
mov A,R4
lcall envio_dos_digitos_dec
ljmp 2f0h
obtiene_numero:
inc A
movc A,@A+PC
ret
db 18,26,12,25,18,17,35,43,16,10
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end
```

2) (7 pts.) Desarrolle un programa que mediante la presión del botón(P3.2) genere la frecuencia de 77hz(generada por el TIMER 0 en modo 2) cuya señal sale por el led P1.0. Y luego de 2 segundos que aumente a 105hz.

Cuando presiona el botón(P3.3) que genere la frecuencia de 129hz(generada por el TIMER 0 en modo 1). Y luego de 2 segundos que aumente a 211hz.

Sol.

;p2
;kx256x12/11.0592x10^6=0.00649
;La frecuencia generada de 77hz al presionar el botón P3.2 debe de repetirse 154 veces antes que aumente a 105hz. En modo 2, el valor de k=23 para 77hz y k=17 para 105hz
;La frecuencia generada de 129hz al presionar el botón P3.3 debe repetirse 250 veces antes que aumente a 211hz. En modo 1, el valor de j=F20Ch para 129hz y j=F778h

org 8000h

espera:

jnb P3.2,generafrec1
jnb P3.3,generafrec2
sjmp espera

generafrec1:

mov TMOD,#22H
mov R6,#154

denuevo:

mov TH0,#0
mov TL0,#0
setb TR0
mov R7,#23

continua:

jnb TF0,\$
clr TF0
jnb P3.3,generafrec2
djnz R7,continua
cpl P1.0
mov R7,#23

continua2:

jnb TF0,\$
clr TF0
jnb P3.3,generafrec2
djnz R7,continua2
cpl P1.0
clr TR0
djnz R6,denuevo

;Empieza 105 hz

repite1:

mov TH0,#0
mov TL0,#0
setb TR0
mov R7,#17

continua_:

jnb TF0,\$

clr TF0
jnb P3.3, generafrec2
djnz R7,continua_
cpl P1.0
mov R7,#17

continua2_:

```

        jnb TF0,$
        clr TF0
        jnb P3.3, generafrec2
        djnz R7,continua2_
        cpl P1.0
        clr TR0
        sjmp repite1
generafrec2:
        mov TMOD,#21H
        mov R6,#250
denuevo_:
        setb TR0
        mov TH0,#0F2h
        mov TL0,#0Ch
        jnb TF0,$
        clr TF0
        cpl P1.0
        clr TR0
        jnb P3.2, generafrec1
        djnz R6,denuevo_
repite2:
        setb TR0
        mov TH0,#0F7h
        mov TL0,#78h
        jnb TF0,$
        clr TF0
        cpl P1.0
        clr TR0
        jnb P3.2, generafrec1_
        sjmp repite2
generafrec1_:
        jmp generafrec1
end

```

3) (7 pts.) Desarrolle un programa que muestre en la tarjeta de leds una barra de progreso como indicador de la cantidad de azúcar que se desea poner al café en una máquina expendedora. Empieza con 0 leds encendidos y conforme se va presionando un botón(P3.2) se van encendiéndose los demás leds de uno en uno. Hasta que se tengan todos los leds encendidos y de allí empieza de nuevo si continúa presionando el botón. Mas leds encendidos indica más azúcar. Luego al presionar otro botón(P3.3), enviar al terminal un mensaje: “Por favor espere...” y una barra de progreso de 8 asteriscos que representa el llenado de una taza. Luego, al terminar la barra de progreso que se muestre en el terminal : “Puede retirar su cafe”.

Sol.

```

        org 8000h
Inicio:
        mov P1,#0
        mov R2,#0
espera:
        jnb P3.2, mas_azucar
        jnb P3.3, preparacion

```

```

        sjmp espera
mas_azucar:
        mov A,R2
        lcall incremento_leds
        cpl A
        mov P1,A
        lcall retardo
        lcall retardo
        inc R2
        cjne R2,#9,espera
        mov R2,#0
        sjmp espera
preparacion:
        lcall print
        db "Por favor espere",0dh,0ah,0
        lcall barra_progreso
        lcall print
        db 0dh,0ah,"Puede retirar su cafe",0
        ljmp 2f0h
barra_progreso:
        mov R5,#8
continua:
        mov A,#'*'
        lcall sndchr
        mov A,#20h
        lcall sndchr
        lcall sdelay
        djnz R5,continua
        ret
retardo:
        mov R0,#0
loop:
        mov R1,#0
aqui:
        djnz R1,aqui
        djnz R0,loop
        ret
incremento_leds:
        inc A
        movc A,@A+PC
        ret
        db 01111111b,
00111111b,00011111b,00001111b,00000111b,00000011b,00000001b,00000000b,11111111b
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```